

Sviluppi asintotici



Simbolo di “o piccolo” e sviluppi asintotici

Sviluppi asintotici derivanti dai limiti notevoli

Simbolo di “ o piccolo” e sviluppi asintotici

Introduzione: simbolo di “ o piccolo”

- ▶ In questa sezione introduciamo il simbolo di “ o piccolo”, che esprime in modo compatto che una funzione è **trascurabile** rispetto a un'altra
- ▶ Vedremo il legame tra o piccolo e **funzioni asintotiche**, e come scrivere uno **sviluppo asintotico**
- ▶ Studieremo le regole di calcolo con o piccolo (somme, prodotti, costanti) e il simbolo $o(1)$
- ▶ Questi strumenti rendono molto più semplice il **calcolo dei limiti**

Definizione 1: di o piccolo

Date due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, definite in un intorno di $c \in \mathbb{R}^$, si dice che*

$$f(x) = o(g(x)) \quad \text{per } x \rightarrow c$$

(si legge “ $f(x)$ è o piccolo di $g(x)$ ” per $x \rightarrow c$) se e solo se

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow c$$

Significato del simbolo o piccolo

Il simbolo $o(g(x))$ per x che tende a c non denota una particolare funzione $f(x)$, ma **qualsiasi** funzione $f(x)$ tale che il rapporto tra $f(x)$ e $g(x)$ tende a 0 per x che tende a c .

Esempio: o piccolo

Ad esempio, per $x \rightarrow 0$:

$$x^2 = o(x) \quad \text{dato che} \quad \frac{x^2}{x} \rightarrow 0$$

$$x^3 = o(x) \quad \text{dato che} \quad \frac{x^3}{x} \rightarrow 0$$

$$x^3 = o(x^2) \quad \text{dato che} \quad \frac{x^3}{x^2} \rightarrow 0$$

$$e^{-1/x^2} = o(x^4) \quad \text{dato che} \quad \frac{e^{-1/x^2}}{x^4} \rightarrow 0$$

o piccolo e funzioni asintotiche

- Dalla definizione di funzioni asintotiche, si ha:

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow c$$

- In questi casi abbiamo, per $x \rightarrow c$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \rightarrow 0$$

- Dalla definizione di o piccolo possiamo allora scrivere:

$$f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Sviluppo asintotico

Abbiamo il seguente *sviluppo asintotico*:

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff f(x) = g(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Parte principale e termini trascurabili

- Inoltre si ha:

$$g(x) + f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c,$$

dato che:

$$\frac{g(x) + f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{f(x)}{g(x)}$$

che tende ad 1 per $x \rightarrow c$ se e solo se $f(x)/g(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow c$.

- In tali situazioni diremo che $g(x)$ è la **parte principale** della somma $g(x) + f(x)$ e che $f(x)$ è **trascurabile** rispetto a $g(x)$ per $x \rightarrow c$; ovvero che:

$$f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Sviluppo asintotico

Abbiamo il seguente *sviluppo asintotico*:

$$g(x) + f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

o piccolo con tre funzioni e con i prodotti

- ▶ Segue dalla definizione di o piccolo che con tre funzioni abbiamo:

$$\begin{aligned} f(x) &= h(x) + o(g(x)) \quad \text{per } x \rightarrow c \\ \iff \frac{f(x) - h(x)}{g(x)} &\rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow c \end{aligned}$$

- ▶ Il simbolo di “ o piccolo” si comporta al seguente modo con i prodotti:

$$\begin{aligned} f \cdot o(g) &= o(f \cdot g) \\ o(f) \cdot o(g) &= o(f \cdot g) \end{aligned}$$

Esempio: o piccolo e prodotti

Ad esempio per $x \rightarrow c$:

$$x \cdot o(x^2) = o(x^3)$$

$$\frac{o(x^3)}{x} = o(x^2)$$

$$o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$$

Proprietà del simbolo o piccolo

Alcune proprietà del simbolo o piccolo mostrate con degli esempi:

$$o(x) \pm o(x) = o(x), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(ax) = o(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$a o(x) = o(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x), \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x^2), \quad \text{per } x \rightarrow \infty$$

$o(1)$

Definizione 2: di $o(1)$

Una funzione f si dice infinitesima per $x \rightarrow c$ e si scrive

$$f(x) = o(1) \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{se} \quad f(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

Esempio: $o(1)$

Ad esempio:

$$\sqrt{x} = o(1) \text{ per } x \rightarrow 0^+ \quad \text{dato che } \frac{\sqrt{x}}{1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0^+$$

$$x^{-2} = o(1) \text{ per } x \rightarrow +\infty \quad \text{dato che } \frac{x^{-2}}{1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Limiti e $o(1)$

- Abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow c} (f(x) - \ell) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow c} |f(x) - \ell| = 0$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff f(x) = \ell + o(1) \text{ per } x \rightarrow c$$

- L'ultima espressione si legge “ $f(x)$ è somma di ℓ e di una funzione infinitesima per $x \rightarrow c$ ”

Esempio: $o(1)$ $(1/2)$

Ad esempio:

$$x^2 = x(1 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

dato che

$$\frac{x^2}{x} = x \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

$$x^2 + 3x = x(3 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

dato che

$$\frac{x^2 + 3x}{x} = x + 3 \rightarrow 3 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Esempio: $o(1)$ (2/2)

$$x^2 + 3x = x^2(1 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

dato che

$$\frac{x^2 + 3x}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

$$\sqrt{x+5} = \sqrt{x}(1 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

dato che

$$\frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{x}} = \sqrt{1 + \frac{5}{x}} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

Proprietà del simbolo $o(1)$ ($1/2$)

Alcune proprietà del simbolo $o(1)$, per $x \rightarrow c$:

$$o(1) \pm o(1) = o(1)$$

$$o(1) \cdot o(1) = o(1)$$

$$c \cdot o(1) = o(1), \quad c \neq 0$$

$$(1 + o(1)) \cdot (1 + o(1)) = 1 + o(1)$$

$$\frac{1}{1 + o(1)} = 1 + o(1)$$

$$\frac{c}{1 + o(1)} - c = o(1), \quad c \neq 0$$

Proprietà del simbolo $o(1)$ (2/2)

L'ultima proprietà vale dato che

$$\frac{c}{1 + o(1)} - c = c \left(\frac{1}{1 + o(1)} - 1 \right) = c (1 + o(1) - 1) = o(1)$$



Esempio: $o(1)$

Abbiamo

$$(x + o(1))^2 = x^2(1 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

dato che

$$\frac{(x + o(1))^2}{x^2} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

Riepilogo

o piccolo:

- ▶ $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow c$ significa $f(x)/g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$
- ▶ $o(g(x))$ indica **qualsiasi** funzione con questa proprietà

Sviluppi asintotici:

- ▶ $f \sim g \iff f = g + o(g)$
- ▶ $g + f \sim g \iff f = o(g)$: g è la **parte principale**, f è **trascurabile**

Regole di calcolo e $o(1)$:

- ▶ $f \cdot o(g) = o(fg)$, $o(f) \cdot o(g) = o(fg)$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff f(x) = \ell + o(1)$ per $x \rightarrow c$

Sviluppi asintotici derivanti dai limiti notevoli

Introduzione: sviluppi asintotici dai limiti notevoli

- ▶ In questa sezione traduciamo i **limiti notevoli** già noti in **sviluppi asintotici**
- ▶ Otterremo gli sviluppi di $\sin x$, $\cos x$, $\log(1+x)$, e^x e $(1+x)^\alpha$ per $x \rightarrow 0$
- ▶ Infine li generalizzeremo sostituendo x con un qualsiasi infinitesimo $\varepsilon(x)$: è la forma che useremo nel calcolo dei limiti

Limiti notevoli ed equivalenze asintotiche

Abbiamo visto che valgono i seguenti limiti notevoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

e di conseguenza valgono le seguenti **equivalenze asintotiche** per $x \rightarrow 0$:

$$\sin x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad e^x - 1 \sim x,$$

$$\log(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

Vediamo ora come ottenere gli **sviluppi asintotici** a partire dai limiti notevoli.

Sviluppo asintotico di $\sin x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\sin x}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{\sin x - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \sin x - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\sin x = x + o(x)$$

Sviluppo asintotico di $\cos x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2} \rightarrow 0, \quad \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{2x^2} \rightarrow 0$$

quindi

$$2(1 - \cos x) - x^2 = o(2x^2)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

Sviluppo asintotico di $\log(1 + x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x)}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\log(1 + x)}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{\log(1 + x) - x}{x} \rightarrow 0$$

quindi

$$\log(1 + x) - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\log(1 + x) = x + o(x)$$

Sviluppo asintotico di e^x

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{e^x - 1}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{e^x - 1 - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad e^x - 1 - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

Sviluppo asintotico di $(1+x)^\alpha$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} - \alpha \rightarrow 0, \quad \frac{(1+x)^\alpha - 1 - \alpha x}{x} \rightarrow 0$$

quindi

$$(1+x)^\alpha - 1 - \alpha x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$$

Generalizzazione

- Questi sviluppi asintotici si possono generalizzare

Se $\varepsilon(x)$ è una funzione che tende a zero, cioè è un infinitesimo (non ha importanza a che cosa tenda x), abbiamo i seguenti **sviluppi asintotici** derivanti dai limiti notevoli.

Per $\varepsilon(x) \rightarrow 0$, abbiamo:

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x))$$

$$\cos(\varepsilon(x)) = 1 - \frac{1}{2} \varepsilon^2(x) + o(\varepsilon^2(x))$$

$$\log(1 + \varepsilon(x)) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x))$$

$$e^{\varepsilon(x)} = 1 + \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x))$$

$$(1 + \varepsilon(x))^\alpha = 1 + \alpha \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Dai limiti notevoli agli sviluppi asintotici (per $x \rightarrow 0$):

- ▶ $\sin x = x + o(x), \quad \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$
- ▶ $\log(1+x) = x + o(x), \quad e^x = 1 + x + o(x)$
- ▶ $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}$

Generalizzazione:

- ▶ Gli stessi sviluppi valgono sostituendo x con un qualsiasi infinitesimo $\varepsilon(x)$

Riepilogo finale

- ▶ Il simbolo o **piccolo** esprime che una funzione è trascurabile rispetto a un'altra: $f = o(g) \iff f/g \rightarrow 0$
- ▶ Le **equivalenze asintotiche** si scrivono come **sviluppi asintotici**: $f \sim g \iff f = g + o(g)$
- ▶ Il simbolo $o(1)$ indica un infinitesimo: $f \rightarrow \ell \iff f = \ell + o(1)$
- ▶ I **limiti notevoli** forniscono gli sviluppi asintotici di $\sin$, $\cos$, $\log$, $\exp$ e delle potenze, validi per ogni infinitesimo $\varepsilon(x)$